

Guion de la defensa oral — Integrante A

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Tus turnos: 1, 4, 7 y 10 · tiempo total: 4:30

Reparto de los 13 minutos: los tres van rotando ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

Turno	Quién	Diapos	Tema	Tiempo
1	A	1, 3, 4, 5	Portada, sistema real, modelo matemático	1:50
2	B	7, 8	Arquitectura y ciclo de eventos	1:05
3	C	10, 11	Sistema simulado y observables	0:50
4	A	13	Tiempo de ejecución vs N	0:35
5	B	14–17	Mesa vacía y obstáculo central	1:25
6	C	18, 19, 20	Obstáculo en el eje, embudos, modelo nulo	1:20
7	A	21, 22, 23	Hipótesis, partición, bloque central	1:10
8	B	24, 25, 26	Forma de la cara, F_u comparada, familias	1:20
9	C	27–30	Reloj de arena y barrido de h_c	1:35
10	A	31, 32	DCM y ajuste de D	0:55
11	B	33	D vs $\langle t_{90} \rangle$	0:25
12	C	35, 36	Conclusiones y cierre	0:30

Totales: A 4:30 · B 4:15 · C 4:15 $\Rightarrow$ 13:00. Las diapos de sección (2, 6, 9, 12, 34) las pasa quien sigue, sin hablar.

Guía de presentaciones 3.1–3.2: cualquiera tiene que poder exponer cualquier parte, las partes van balanceadas, **no se agrega nada a lo que acaba de decir un compañero**, y las preguntas del final se contestan **en orden** (en general, contesta quien expuso esa diapositiva). Por eso este PDF trae el contexto completo y no sólo tus turnos. Con 11 traspasos, cada pase tiene que ser una frase corta y sin pausa: el que sigue ya está parado listo.

1. Contexto del trabajo (para tener el panorama completo)

El problema. Una mesa de metegol de $L = 1,20 \text{ m} \times W = 0,68 \text{ m}$, paredes rígidas, con un *arco* de $d = 0,20 \text{ m}$ en el centro de cada pared corta. Adentro hay $N = 100$ discos de radio $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ y masa $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$, con rapidez $v_0 = 1 \text{ m/s}$ y dirección al azar. Todos los choques son elásticos. Cada partícula arranca **fresca** (azul) y pasa a **usada** (roja) la *primera* vez que toca un arco. $F_u(t) = N_g(t)/N$ es la fracción de usadas y t_{90} es el instante en que $F_u = 0,9$.

El objetivo. Encontrar y justificar la configuración de obstáculos circulares fijos (masa infinita) que **minimiza** $\langle t_{90} \rangle$. Restricciones: $K > 0$ obstáculos dentro de la mesa, sin solaparse, con $R_k \geq r$, y que entren las N partículas.

Los incisos. **1.1** tiempo de ejecución vs N (mesa vacía, $t_f = 30 \text{ s}$, 10 realizaciones) · **1.2** exploración de configuraciones (acá está casi toda la presentación) · **1.3** desplazamiento cuadrático medio (DCM), coeficiente de difusión D y si se correlaciona con $\langle t_{90} \rangle$ · **1.4** competencia en vivo: 5 realizaciones de la configuración entregada, $t_{max} = 100 \text{ s}$.

Cómo lo hicimos. Motor en C++20 dirigido por eventos (cola de prioridad, eventos invalidados con contadores de choque). El motor sólo escribe texto (estados cada n eventos y el instante de cada gol); los observables y la animación se calculan aparte, en Python.

La historia de la presentación, en una línea. Probamos lo intuitivo (un obstáculo, embudos, obstáculos al azar) y casi no sirve o empeora $\rightarrow$ planteamos una hipótesis: *la tasa de goles crece si achicamos el área libre, siempre que toda región tenga un arco* $\rightarrow$ la verificamos partiendo la mesa y engrosando la pared (bloque central) $\rightarrow$ afinamos la forma de la cara $\rightarrow$ **reloj de arena**.

Números que tiene que saber todo el grupo

Mesa vacía	$\langle t_{90} \rangle = (22,22 \pm 0,26) \text{ s (100 real.)} \cdot (21,86 \pm 0,18) \text{ s (200 real.)}$
Reloj de arena (elegida, $K = 113$)	$\langle t_{90} \rangle = (13,68 \pm 0,11) \text{ s (200 real.)} \Rightarrow \approx 37\% \text{ menos}$
Bloque de cara plana ($K = 52$)	$(14,51 \pm 0,12) \text{ s} \cdot \text{diferencia pareada con el reloj: } (-0,83 \pm 0,16) \text{ s}$
Barras de error	error estándar $\sigma/\sqrt{n}$; el desvío de una corrida suelta es $\sigma \approx 1,6\text{--}2,6 \text{ s}$
Realizaciones	100 por punto en los barridos (salvo que la diapo diga otra cosa)
D del reloj de arena	$(5,08 \pm 0,10) \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ (mesa vacía: $\approx 2,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$)
Fracción de área ocupada	$N\pi r^2/(LW) \approx 0,12$ con la mesa vacía (gas diluido)
Competencia	5 corridas, $t_{max} = 100 \text{ s}$; esperable $\approx 14 \text{ s}$ con incertidumbre $\approx 0,7 \text{ s } (\sigma/\sqrt{5})$

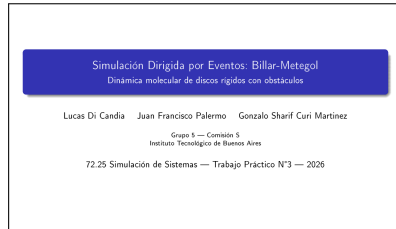
2. Tus turnos

Abrís vos y tenés cuatro turnos: el modelo, el rendimiento, la hipótesis (el corazón de la historia) y la difusión. Tu turno 7 es el más importante: ahí se explica *por qué* funciona la configuración elegida.

Turno 1

1:50

Entrás: al principio, con la portada en pantalla.

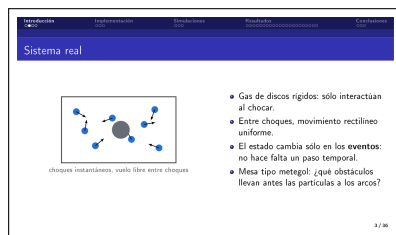


Diapo 01 · Portada

0:15

“Buenas, somos el grupo 5: [A], [B] y [C]. Vamos a presentar el TP3, simulación dirigida por eventos aplicada a un billar-metegol. La pregunta es: ¿qué obstáculos hay que poner en la mesa para que las partículas lleguen lo antes posible a los arcos?”

Remarcá: la pregunta del TP en una frase: minimizar $\langle t_{90} \rangle$.

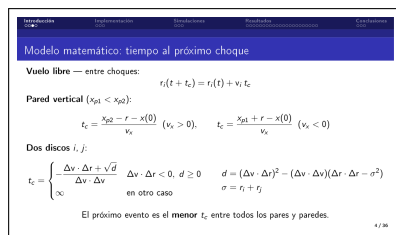


Diapo 03 · Sistema real

0:30

“El sistema real es un gas de discos rígidos: las partículas sólo interactúan cuando chocan, y entre choque y choque se mueven en línea recta a velocidad constante. Eso significa que el estado sólo cambia en instantes puntuales, los *eventos*, así que no hace falta avanzar con un paso temporal fijo. Nuestra mesa tiene las proporciones de un metegol y la pregunta es qué obstáculos llevan antes a las partículas a los arcos.”

Remarcá: choques instantáneos + vuelo libre $\Rightarrow$ no hay Δt . Por eso “dirigida por eventos”.

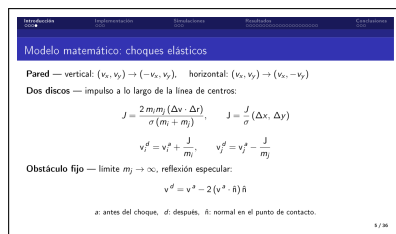


Diapo 04 · Modelo matemático: tiempo al próximo choque

0:40

“Entre choques la posición es $\mathbf{r}(t) + \mathbf{v} t_c$, exacta. Para una pared vertical el tiempo de choque es la distancia a la pared, menos el radio, dividida por v_x , según hacia dónde vaya. Para dos discos se resuelve cuándo la distancia entre centros vale $\sigma = r_i + r_j$: es una cuadrática. Si $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0$ se están alejando, y si el discriminante d es negativo no se cruzan: en esos casos el tiempo es infinito. El próximo evento es el menor de todos estos tiempos.”

Remarcá: el signo de $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r}$ (acercándose o no) y el discriminante d . Obstáculo = mismo cálculo con $\sigma = r + R_k$ y velocidad nula.



Diapo 05 · Modelo matemático: choques elásticos

0:25

“Contra una pared se invierte la componente normal: v_x en las verticales, v_y en las horizontales. Entre dos discos se intercambia un impulso J a lo largo de la línea de centros, lo que conserva momento y energía. Contra un obstáculo fijo tomamos el límite de masa infinita: es una reflexión especular, se invierte la componente normal y se conserva la tangencial.”

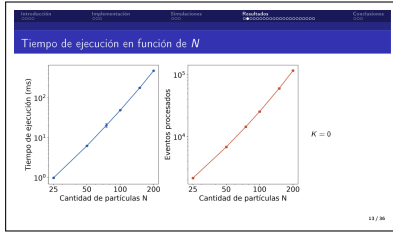
Remarcá: obstáculo = límite $m_j \rightarrow \infty$ de la fórmula de dos discos; la rapidez de 1 m/s se conserva contra paredes y obstáculos.

Pase: “[B] les cuenta cómo lo implementamos.”

Turno 4

0:35

Entrás: cuando [C] termina la diapo 11 (Observables) y dice “[A] arranca con los resultados”.



Diapo 13 · Tiempo de ejecución en función de N 0:35

“Primero el inciso 1.1: mesa vacía, 30 s simulados, 10 realizaciones por N . A la izquierda el tiempo de ejecución, a la derecha la cantidad de eventos procesados, los dos en escala log-log. Para $N = 100$ tarda unos 50 ms. El tiempo crece más rápido que los eventos: los eventos crecen más o menos como N^2 y el tiempo como N^3 . La diferencia es el costo de cada evento, que es proporcional a N porque re-predecimos la partícula contra todas las demás.”

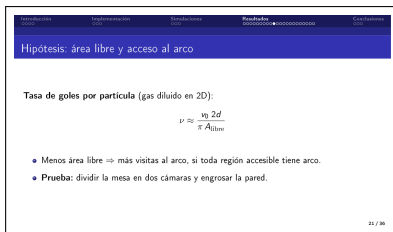
Remarcá: $N = 25 \rightarrow 200$: tiempo de ~ 1 ms a $\sim 0,5$ s; eventos de $\sim 2 \times 10^3$ a $\sim 1,2 \times 10^5$. Pendientes aproximadas: eventos $\sim N^2$, tiempo $\sim N^3$.

Pase: “Ahora, la física: [B] les muestra cómo se ve la mesa y el primer caso con un obstáculo.”

Turno 7

1:10

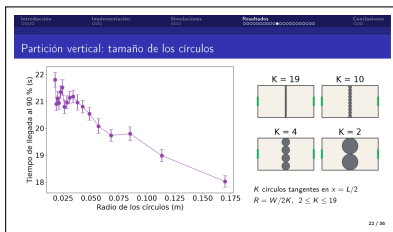
Entrás: cuando [C] termina la diapo 20 (Modelo nulo) con “si algo mejora, tiene que ser por su estructura”.



Diapo 21 · Hipótesis: área libre y acceso al arco 0:30

“Nuestra hipótesis sale de la teoría cinética de un gas diluido en 2D. El flujo de partículas que golpean un segmento es proporcional a la densidad, a la velocidad y al largo del segmento. Por partícula, la tasa de goles es $\nu \approx v_0 2d / (\pi A_{\text{libre}})$. Entonces, si achicamos el área libre, cada partícula visita el arco más seguido, *siempre que* toda región accesible tenga un arco. Para probarlo: partir la mesa en dos cámaras y engrosar la pared del medio.”

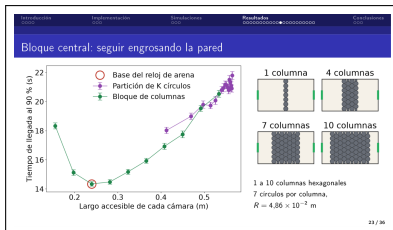
Remarcá: la predicción es *cualitativa*: $\nu \propto 1/A_{\text{libre}}$. Condición: cada región con su arco (si no, hay partículas que nunca llegan).



Diapo 22 · Partición vertical: tamaño de los círculos 0:20

“Primera prueba: una pared de K círculos tangentes en el medio, de 19 círculos finos hasta 2 grandes. Con una pared fina, 21,8 s: casi lo mismo que la mesa vacía, porque partir la mesa sin sacar área no cambia la tasa, tal como predice la hipótesis. A medida que los círculos engordan, el área libre baja y t_{90} baja: con 2 círculos, 18 s.”

Remarcá: pared fina $\approx 21,8$ s (dividir sólo no alcanza); $K = 2$, $R = 0,17$ m: ≈ 18 s. Confirma que lo que importa es el área.



Diapo 23 · Bloque central: seguir engrosando la pared 0:20

“Entonces seguimos engrosando: un bloque de columnas hexagonales, de 1 a 10 columnas. En el eje, el largo accesible de cada cámara. Baja hasta un mínimo de unos 14,3 s con cámaras de unos 0,24 m, que son 7 columnas. Si seguimos achicando la cámara, empeora: hay 50 partículas apretadas en muy poco lugar, el gas deja de ser diluido y se estorban.”

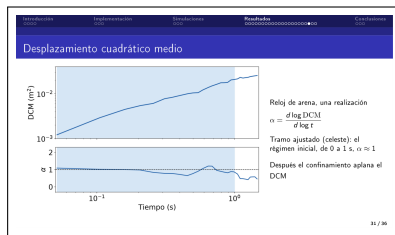
Remarcá: mínimo $\approx 14,3$ s con cámaras de $\approx 2,5 \times 10^{-1}$ m (bloque de 7 columnas, $K = 52$). Más corto $\Rightarrow$ peor (18,3 s con 0,155 m).

Pase: “Ese mínimo es la base del reloj de arena. [B] les cuenta cómo le cambiamos la forma.”

Turno 10

0:55

Entrás: cuando [C] termina la diapo 30 (barrido de h_c) y dice “[A] sigue con la difusión”.

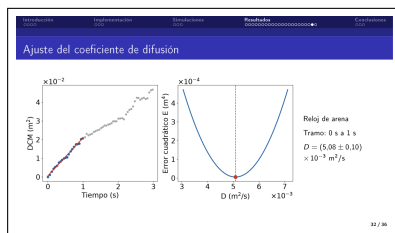


Diapo 31 · Desplazamiento cuadrático medio

0:30

“Inciso 1.3. Arriba el DCM del reloj de arena, una realización, en log-log; abajo su pendiente local α . Donde α vale 1 el movimiento es difusivo, y ahí se puede usar $DCM = 4Dt$. Eso pasa en el tramo inicial, de 0 a 1 s, en celeste. Después las paredes de la cámara limitan cuánto se puede alejar una partícula, el DCM se aplanó y α cae a 0,5.”

Remarcá: $\alpha \approx 1$ entre 0 y 1 s $\Rightarrow$ régimen difusivo; después, confinamiento. Sólo se ajusta donde $\alpha \approx 1$.



Diapo 32 · Ajuste del coeficiente de difusión

0:25

“El ajuste, como en la Teórica 0: a la izquierda el DCM contra t en escala lineal, en azul los puntos que ajustamos y en rojo la recta. A la derecha, el error cuadrático E en función de D : el mínimo marca el mejor ajuste. Da $D = (5,08 \pm 0,10) \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$.”

Remarcá: $D = (5,08 \pm 0,10) \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$; el mínimo de $E(D)$ es el D reportado. Mesa vacía: $\approx 2,3 \times 10^{-2}$, unas 5 veces más.

Pase: “[B] compara D con el tiempo de llegada.”

3. Preguntas y respuestas sobre tus diapositivas

Modelo (turno 1)

P1. ¿Por qué dirigida por eventos y no con un paso temporal Δt ?

Porque los choques son instantáneos y entre choques no hay fuerzas: el movimiento es MRU exacto. Con un paso fijo habría que elegir un Δt chico para no “saltarse” choques o solapar discos, y se perdería precisión. Con eventos saltamos directo al próximo cambio de estado, sin error de discretización. Además el sistema es diluido (ocupa $\approx 12\%$ del área), que es el caso en que este método conviene.

P2. ¿Cómo se predice y resuelve un choque con un obstáculo?

Es el mismo cálculo que entre dos discos, con $\sigma = r + R_k$ y velocidad del obstáculo nula. La respuesta es el límite $m_j \rightarrow \infty$: $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}$. El obstáculo no se mueve y la partícula conserva su rapidez.

P3. ¿Qué se conserva en cada tipo de choque?

Entre dos discos se conservan el momento lineal total y la energía cinética. Contra paredes y obstáculos (masa infinita) se conserva la energía de la partícula, o sea su rapidez, pero no su momento: lo absorbe la pared.

Rendimiento (turno 4)

P4. ¿Por qué el tiempo de ejecución crece más rápido que la cantidad de eventos?

Porque el costo de cada evento también crece con N : después de cada choque re-predecimos la partícula contra las otras N , o sea $O(N)$ por evento. La cantidad de eventos en un tiempo fijo crece más o menos como N^2 (N partículas, cada una choca más seguido si hay más densidad). Eventos $\sim N^2$ por costo $\sim N$ da tiempo $\sim N^3$, que es la pendiente aproximada del gráfico log-log. Son estimaciones de la pendiente, no un ajuste.

P5. ¿Por qué no usaron Cell Index Method para acelerar?

Para $N = 100$ una simulación completa tarda del orden de decenas de ms (unos 50 ms para 30 s simulados), así que no era el cuello de botella, ni siquiera con miles de corridas. Con CIM el costo por evento dejaría de depender de N , pero complica la cola de eventos (hay que agregar eventos de cruce de celda).

P6. ¿Por qué algunas barras del tiempo de ejecución son más grandes (por ejemplo $N = 75$)?

Es ruido de la máquina al medir tiempo de reloj: la cantidad de eventos casi no varía entre corridas. No sacamos corridas lentas porque no habíamos definido antes un criterio para descartar outliers.

Hipótesis, partición y bloque (turno 7)

P7. ¿De dónde sale la fórmula $\nu \approx 2v_0d/(\pi A_{\text{libre}})$?

Es el flujo sobre una pared en un gas ideal 2D con direcciones uniformes. El número de partículas que cruzan un segmento de largo d por unidad de tiempo es $n d \langle v \cos \theta \rangle$, y promediando sobre las direcciones que van hacia la pared da $n d v_0 / \pi$. Con densidad $n = 1/A_{\text{libre}}$ por partícula y dos arcos, sale $2v_0d/(\pi A_{\text{libre}})$. (Es el análogo 2D del $n\langle v \rangle/4$ de 3D.)

P8. ¿La fórmula predice el valor de t_{90} ?

No, la usamos sólo para la tendencia. Si los goles fueran un proceso de Poisson con esa tasa, en la mesa vacía daría $t_{90} = \ln 10/\nu \approx 14$ s, y medimos 22 s. Subestima porque supone que las frescas están repartidas uniformemente, pero cerca de los arcos se agotan primero (se vuelven rojas), y las que quedan están lejos, en las esquinas. La dirección de la predicción (menos área, más rápido) sí se cumple.

P9. ¿Por qué la partición fina no mejora si ya divide la mesa en dos?

Porque no cambia el área libre por arco. Cada cámara tiene la mitad de las partículas, la mitad del área y un solo arco: la tasa por partícula queda $v_0d/(\pi A/2) = 2v_0d/(\pi A)$, la misma. Es una confirmación de la hipótesis: lo que importa es el área, no dividir.

P10. *¿Cómo garantizan que la partición no deja pasar partículas?*

Los círculos son tangentes entre sí y el primero y el último son tangentes a las paredes largas: $R = W/2K$. No queda hueco. Con $K = 19$, $R = 1,79 \times 10^{-2}$ m, que todavía cumple $R \geq r$.

P11. *¿Por qué el bloque tiene un mínimo y no sigue mejorando al achicar la cámara?*

La hipótesis es para un gas diluido. Con cámaras de 0,15 m hay 50 partículas en $\approx 0,1$ m², que ocupan casi la mitad del área: chocan todo el tiempo, se hacen pantalla entre sí y las usadas pegadas al arco le tapan el paso a las frescas.

P12. *¿Por qué en la diapo 23 el eje es “largo accesible de cada cámara” y no el número de columnas?*

Para poner la partición de círculos y el bloque en la misma variable física, el tamaño de la cámara, y poder compararlos. A igual largo, el bloque es algo mejor que la partición (a 0,41 m: 16,9 s contra 18 s), porque los círculos grandes dejan bolsillos entre ellos y las paredes.

Difusión (turno 10)**P13.** *¿Dónde está el régimen balístico ($\alpha = 2$)?*

Antes del primer punto que muestreemos. En el reloj de arena las cámaras están densas: el camino libre medio es de unos 4 cm, así que el tiempo libre medio es de unos 0,04 s. El DCM se evalúa cada n eventos, y para cuando arranca la curva las partículas ya chocaron varias veces. Por eso α ya vale ≈ 1 desde el principio.

P14. *¿Por qué el DCM se aplana después de 1 s?*

Porque la cámara es finita: una partícula no puede alejarse de su posición inicial más que el tamaño de la cámara, así que el DCM tiende a un valor máximo y α tiende a 0. Ahí ya no vale $4Dt$ y no se ajusta.

P15. *¿Por qué el ajuste tiene ordenada al origen libre?*

Porque el tramo inicial no es exactamente $4Dt$: hay un transitorio muy corto antes de los primeros choques. La ordenada b absorbe ese corrimiento sin cambiar la pendiente. D es la pendiente dividida por 4. En la curva $E(D) = \sum (\text{DCM}_i - 4Dt_i - b)^2$ el mínimo cae justo en el D del ajuste.

P16. *¿De dónde sale el error de D ?*

Es el error estándar de la pendiente del ajuste lineal, dividido por 4. Como el enunciado pide una sola realización, no es una dispersión entre semillas: mide qué tan bien se ajusta la recta en ese tramo.

Preguntas generales (cualquiera puede recibirlas)**P17.** *¿Cuál es el resultado principal del trabajo?*

Que la configuración que minimiza $\langle t_{90} \rangle$ no es la que “guía” a las partículas, sino la que **achica el área libre** dejando cada región con acceso a un arco. El reloj de arena ($K = 113$) baja $\langle t_{90} \rangle$ de $(21,86 \pm 0,18)$ s a $(13,68 \pm 0,11)$ s, un 37% menos.

P18. *¿Qué barra de error usan y por qué?*

El error estándar de la media, $\sigma/\sqrt{n}$, porque lo que comparamos son promedios. Con 100 realizaciones queda en $\approx 0,2$ – $0,3$ s. El desvío σ describe cuánto varía una corrida individual (≈ 2 – 3 s en la mesa vacía) y no se achica al sumar realizaciones. Está aclarado una vez en la diapo 11.

P19. *¿Qué esperan sacar en la competencia?*

Alrededor de 14 s. Con 5 corridas la incertidumbre de la media es $\sigma/\sqrt{5} \approx 1,6/2,2 \approx 0,7$ s, así que puede salir entre ≈ 13 y ≈ 15 s. En una prueba local con 5 semillas nos dio 14,6 s (corridas entre 12,7 y 16,9 s), todas con los 100 goles antes de 100 s.